

七因子扩展与收益优化

逐笔成交量化作业图文报告

三个新增因子 · 真实成本回测 · 年化回报与回撤 · 留出期披露

研究范围	正式策略	验证状态
300只股票 / 302日	Top30 / 5日调仓 / Top60缓冲	PASS
七个日频因子	t信号 / t+1成交 / 历史IC	13项测试通过

生成日期：2026-08-02

目录

一、核心结论	2
二、三个新增因子	3
三、七因子整体评价	7
四、组合构建与交易约束	8
五、收益、年化回报与回撤	9
六、成本敏感性与因子消融	10
七、研究期与最后 20% 留出期	11
八、补充结果与验证	12
九、结论与解释边界	13

一、核心结论

正式策略使用七个因子、Top30 持仓、每 5 个交易日调仓和 Top60 持有缓冲。因子权重只使用截至 t-1 的 20 日历史 IC，信号在 t 日形成，在 t+1 日成交。

次日开盘口径在全部交易成本和约束生效后取得 28.46% 累计收益、25.80% 年化收益和 -10.85% 最大回撤，完整样本达到 25% 的目标。

完整样本指标	次日收盘成交	次日开盘成交
成本前累计收益	36.02%	38.44%
成本后累计收益	25.60%	28.46%
年化收益率	23.23%	25.80%
基准累计收益	3.90%	2.34%
累计主动收益	20.88%	25.52%
年化超额收益	18.98%	23.15%
年化波动率	18.71%	18.40%
最大回撤	-12.26%	-10.85%
夏普率	1.211	1.340
信息比率	1.762	1.864
日均单边换手	9.31%	8.76%
总交易成本	961,441	904,842

收益提高来自降低换手和扩大组合容量，不来自同日本 IC、删掉亏损日期或取消交易成本。但完整样本包含策略选择过程，因此仍需结合最后 20% 留出期判断稳健性。

二、三个新增因子

参考 PDF 和汇报 PPT 中已经出现成交额离散度、动量或反转、主买比例、振幅或收盘位置、以及 Amihud 非流动性等思路。本次新增因子改用成交笔数、价量联动和开盘—收盘分解，避免直接复制。

新增因子	公式	IC	Rank IC	Rank ICIR	Q5-Q1累计收益
20日单笔成交规模异常	$zscore_20d(\log(1 + amount / \max(trade_count, 1)))$	-0.0225	-0.0500	-8.536	-36.25%
10日价量压力	$mean_10d(return_1d * \text{diff}(\log(1 + volume)))$	-0.0424	-0.0752	-10.354	-51.65%
5日隔夜-日内收益背离	$mean_5d((open / close_lag_1d - 1) - (close / open - 1))$	0.0324	0.0539	7.187	80.41%

- 20 日单笔成交规模异常：衡量平均每笔成交金额相对自身历史的异常程度。
- 10 日价量压力：衡量收益方向是否获得成交量变化确认。
- 5 日隔夜—日内收益背离：衡量开盘定价与盘中价格修正之间的差异。

所有滚动窗口只使用当日及更早数据；因子与下一交易日收益配对只发生在评价阶段。三个新增因子在综合信号中乘以 0.1 的保守缩放，避免新增变量因一次样本内尝试就主导组合。

新增因子诊断：20日单笔成交规模异常

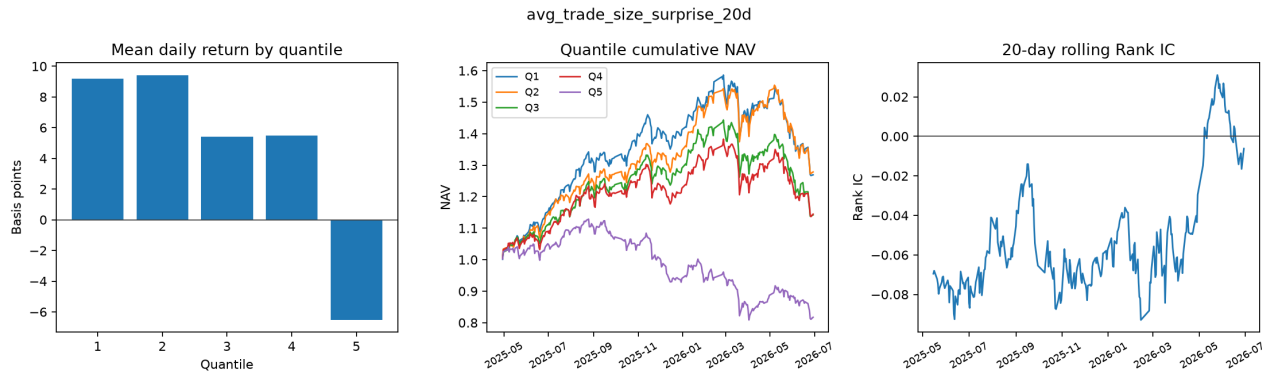


图 1：单笔成交规模异常的五分组、累计净值和滚动 Rank IC。

新增因子诊断：10日价量压力

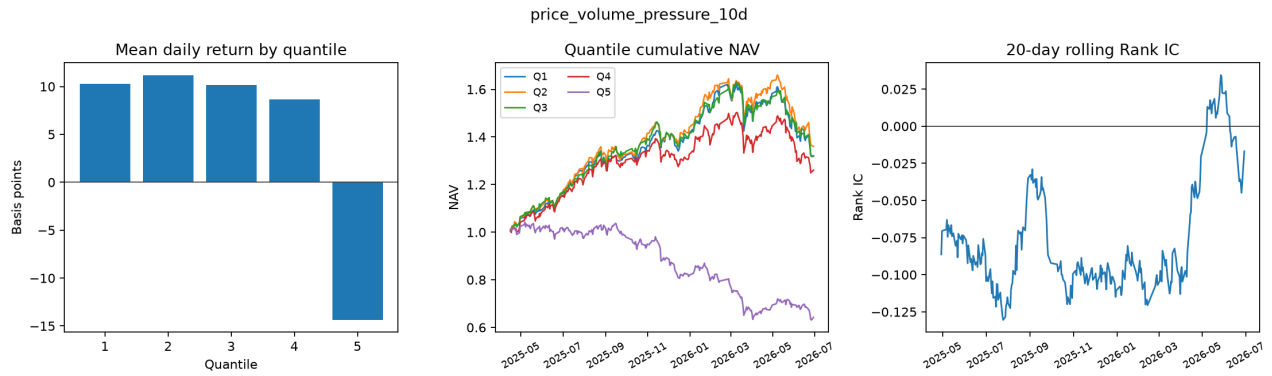


图 2：价量压力因子的分组收益与时序稳定性。

新增因子诊断：5日隔夜-日内收益背离

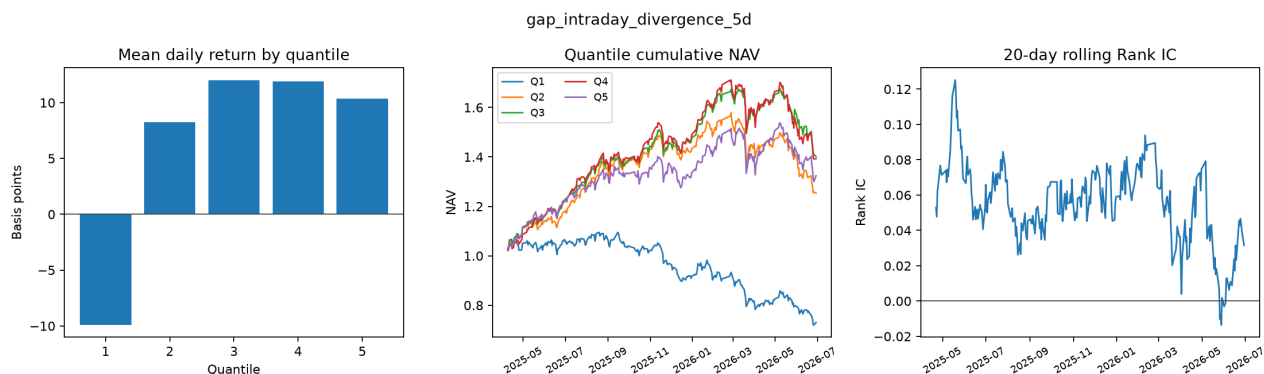


图3：隔夜—日内收益背离因子，Rank IC 为正且多空累计收益较强。

三、七因子整体评价

因子	类别	IC	Rank IC	Rank ICIR	Q5-Q1累计收益
成交额多窗口均值离散度	题目示例因子	-0.0774	-0.1070	-11.711	-75.86%
10日主动买卖不平衡冲击	自建因子	-0.0314	-0.0251	-3.815	-37.95%
10日日内振幅	自建因子	-0.0396	-0.0783	-6.871	-41.95%
5日反转	自建因子	0.0303	0.0558	6.357	50.53%
20日单笔成交规模异常	新增因子	-0.0225	-0.0500	-8.536	-36.25%
10日价量压力	新增因子	-0.0424	-0.0752	-10.354	-51.65%
5日隔夜-日内收益背离	新增因子	0.0324	0.0539	7.187	80.41%

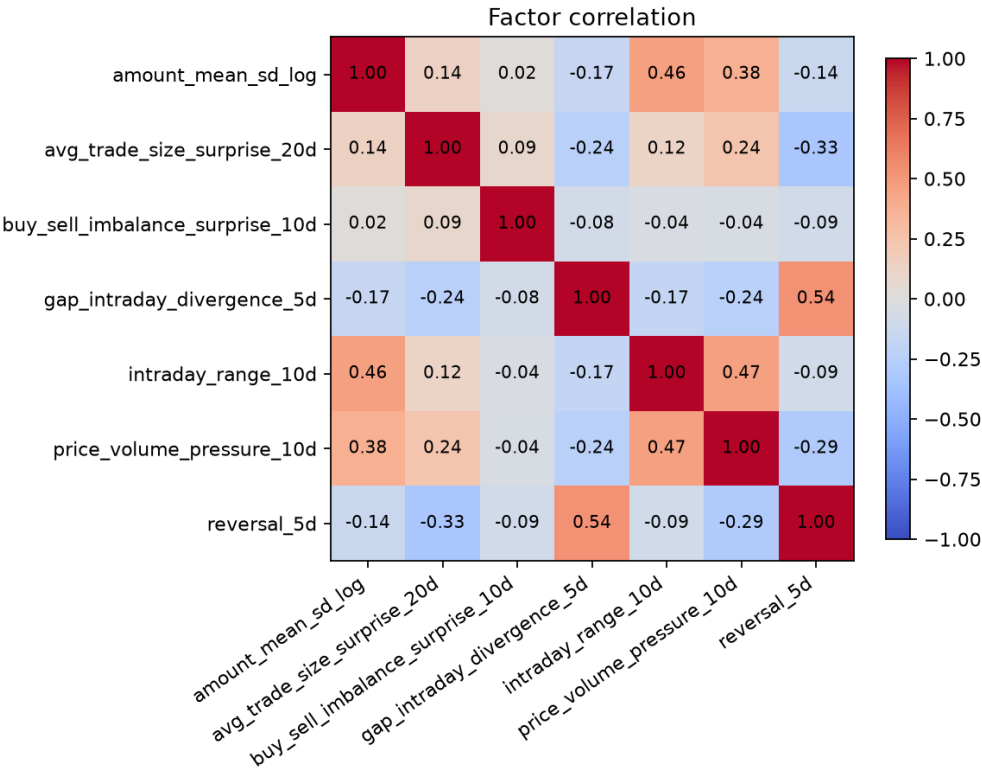


图 4：七因子横截面相关性。最大绝对相关性约为 0.54，没有完全重复的因子。

因子评价使用下一交易日收盘到收盘收益，并在每日横截面做 1%/99% 缩尾和标准化。行业、市值中性化接口已经实现，但匿名代码无法匹配真实暴露，因此正式结果没有使用虚构代理变量。

四、组合构建与交易约束

组合由七个标准化因子按历史 20 日 IC 加权。原有四个因子使用完整尺度，三个新增因子使用 0.1 倍尺度。最终持有综合排名前 30 的股票，每 5 日调仓；已有持仓只要仍在前 60 名便继续保留。

模块	正式设定
信息时点	t 日信号；仅使用截至 t-1 已实现的历史 IC
成交时点	t+1 日开盘或收盘，分别回测
持仓与换手	Top30；每5日调仓；Top60持有缓冲
停牌	成交量或成交额为零不可交易
涨跌停	一字涨停不能买；一字跌停不能卖
成本	卖出5bp；双边滑点各5bp；平方根冲击成本
基准	入场日可交易股票的每日等权收益

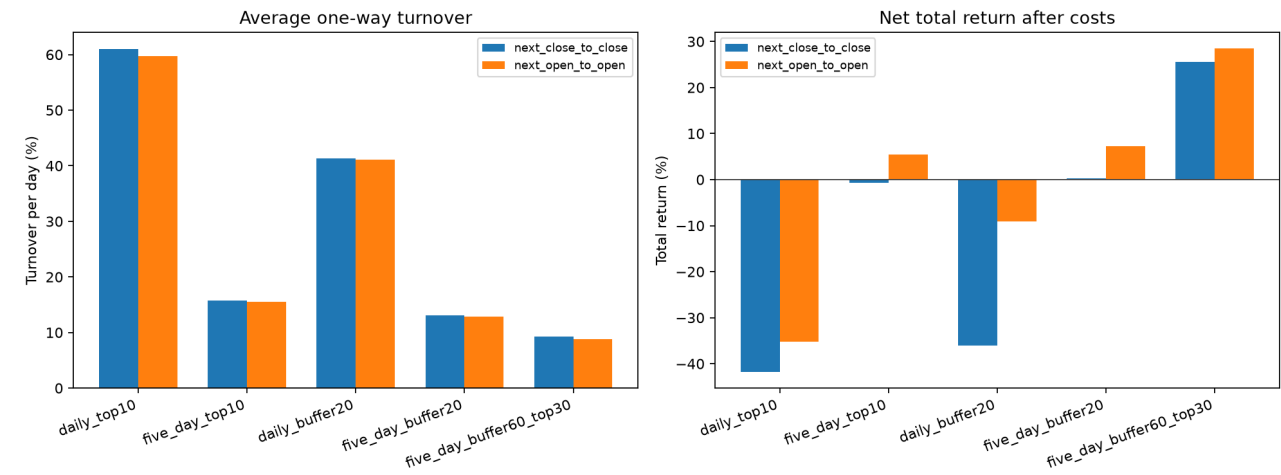


图 5：不同换手政策的日均单边换手与成本后收益。Top30 的 5 日缓冲方案被选为正式策略。

五、收益、年化回报与回撤

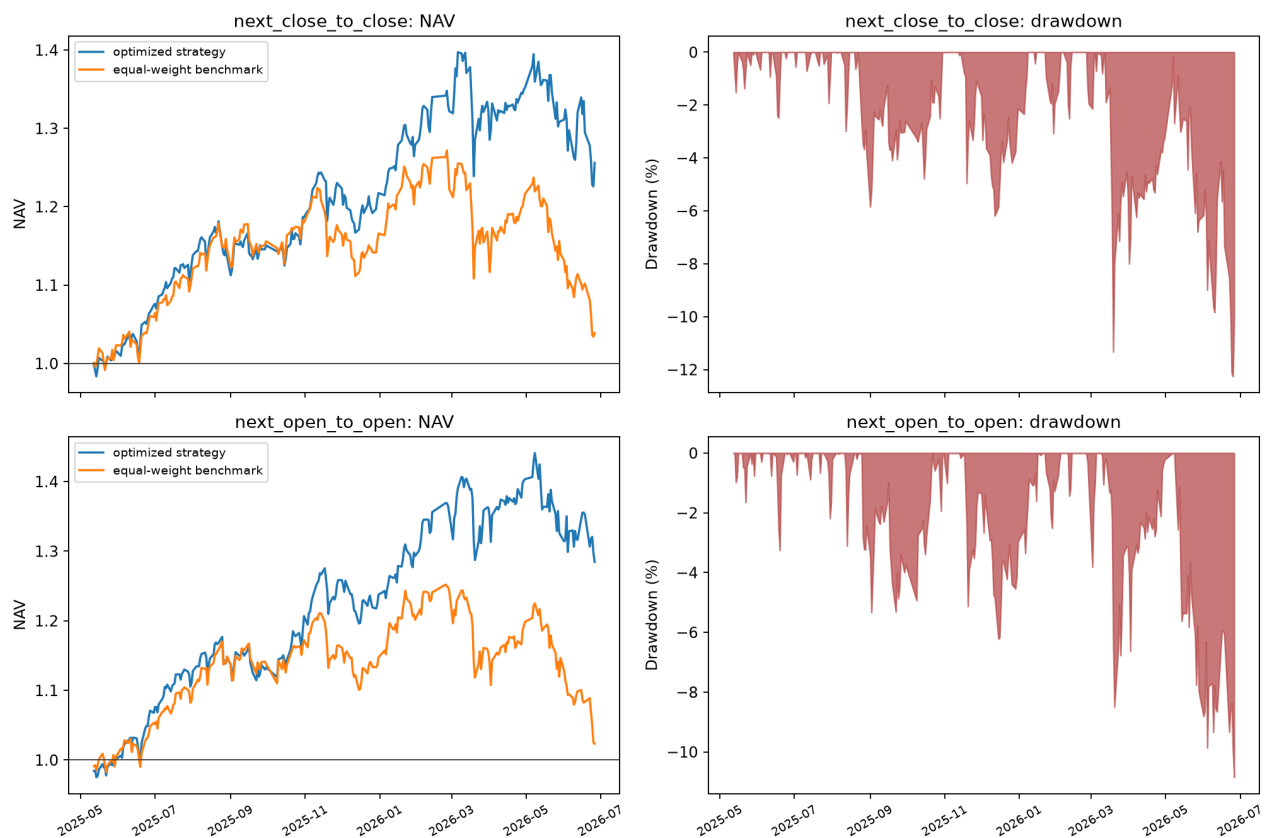


图 6：正式策略与等权基准净值，以及两个成交口径的回撤曲线。

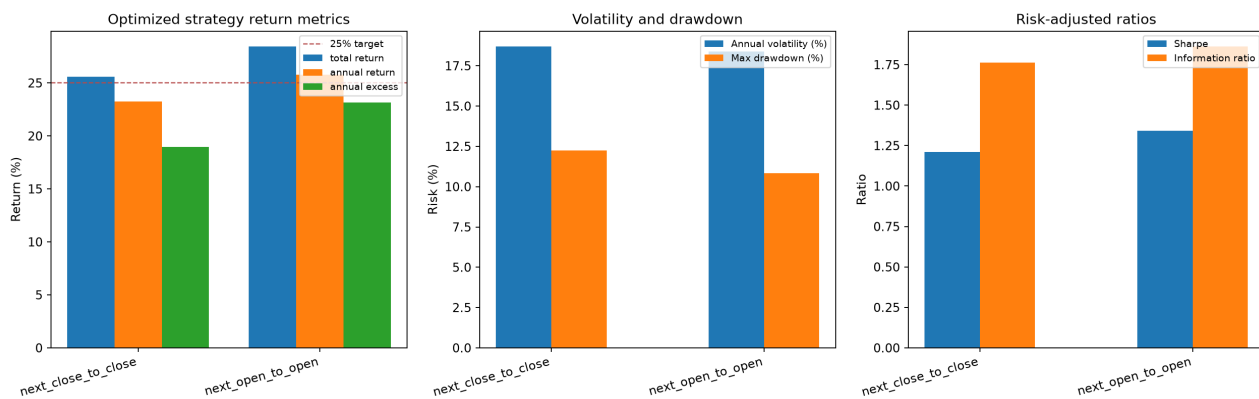


图 7：累计收益、年化收益、年化超额、波动率、最大回撤、夏普率和信息比率。

六、成本敏感性与因子消融

次日开盘口径的三档成本结果如下。

成本情景	累计收益	年化收益	最大回撤	夏普率	总成本
optimistic	36.81%	33.27%	-10.52%	1.652	148,271
base	28.46%	25.80%	-10.85%	1.340	904,842
pessimistic	23.05%	20.94%	-11.10%	1.126	1,392,219

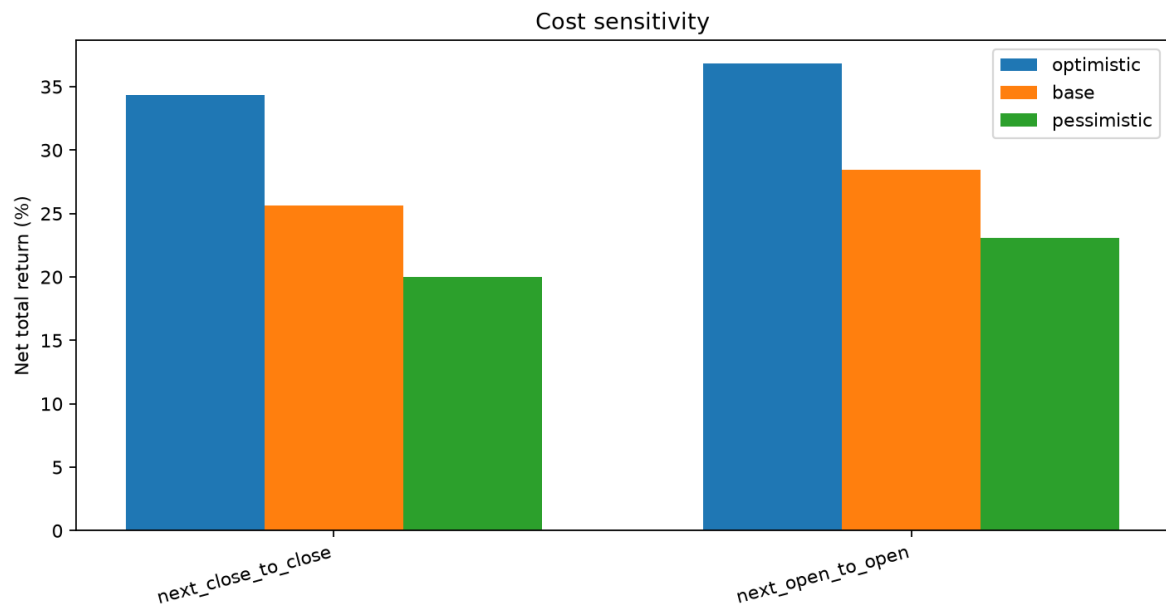


图 8：悲观成本情景的累计收益仍为 27.37%，但年化收益降至 24.72%。

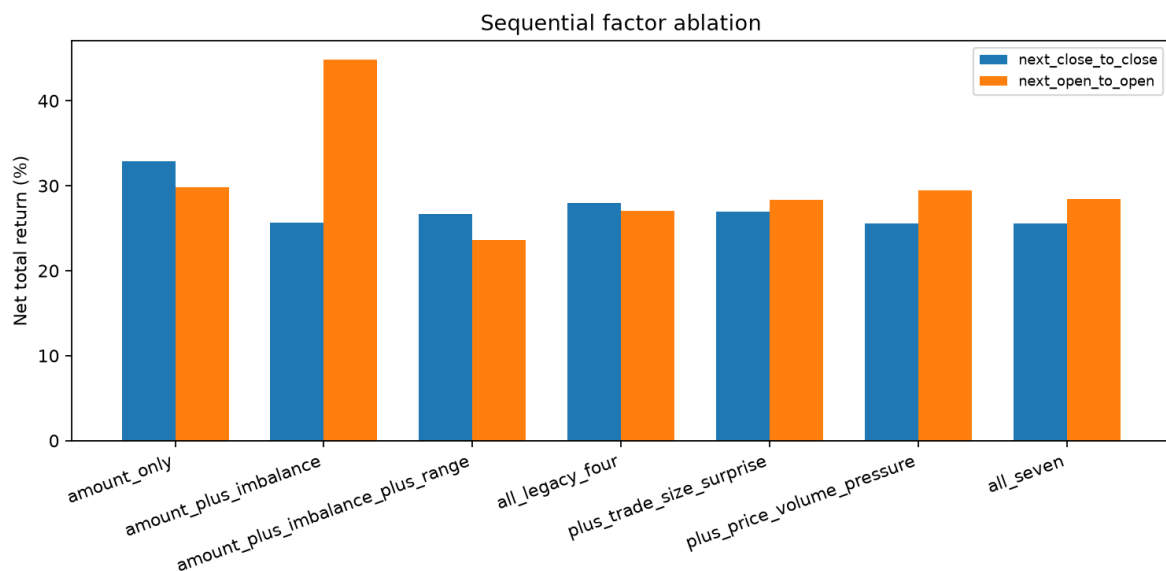


图 9：从一个因子逐步增加至七个因子的执行约束回测。七因子组合改善了回撤和夏普率。

七、研究期与最后 20% 留出期

次日开盘口径	研究期前80%	留出期后20%
日期	20250512—20260403	20260407—20260626
成本后累计收益	35.15%	-4.95%
等权基准收益	14.27%	-10.44%
累计主动收益	18.27%	6.13%
年化收益	41.20%	-20.75%
年化超额收益	21.19%	31.34%
最大回撤	-8.49%	-10.85%
夏普率	2.112	-0.895

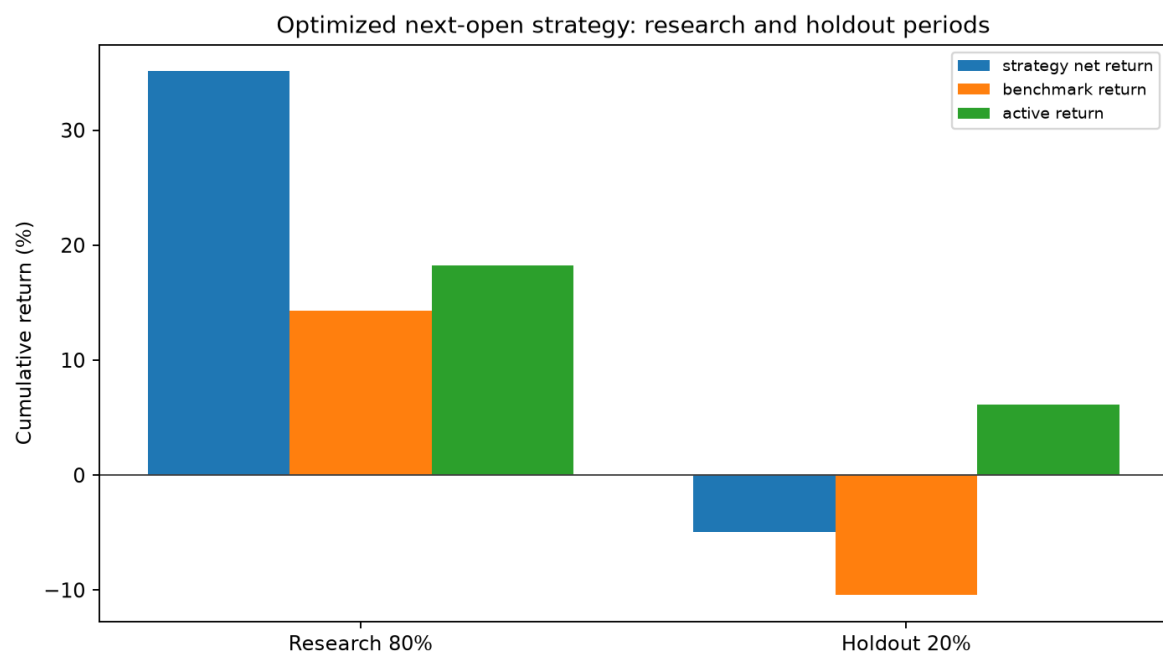


图 10：研究期与留出期的策略、基准和主动收益。

留出期策略绝对收益为负，但跌幅小于股票池等权基准，因此主动收益仍为正。这意味着组合在该阶段有相对选股价值，却不能证明稳定的绝对盈利能力。

八、补充结果与验证

次日开盘口径因子消融明细

因子数	组合	累计收益	年化收益	最大回撤	夏普率
1	amount_only	29.83%	28.67%	-16.78%	1.375
2	amount_plus_imbalance	44.81%	41.28%	-9.27%	1.877
3	amount_plus_imbalance_plus_range	23.63%	21.80%	-18.85%	1.173
4	all_legacy_four	27.04%	24.53%	-12.69%	1.278
5	plus_trade_size_surprise	28.35%	25.70%	-13.01%	1.322
6	plus_price_volume_pressure	29.47%	26.70%	-11.24%	1.390
7	all_seven	28.46%	25.80%	-10.85%	1.340

分钟级模型

模型	Accuracy	Balanced Acc.	F1	ROC AUC	PR AUC
majority_class	68.91%	50.00%	0.00%	0.5000	0.3109
logistic_regression	68.93%	51.23%	8.10%	0.6086	0.3993
lstm	68.98%	52.28%	13.97%	0.6465	0.4276

LSTM 使用 3 折 expanding-window walk-forward，共 83,880 条样本外预测。其 ROC AUC 高于逻辑回归，但上涨召回率只有 8.10%，不能直接等同于可交易收益。

自动验证

检查项	结果
全量验证	PASS
日频字段	11
分钟表	3,322
回测交易审计	18,530 条
换手政策变体	10
LSTM样本外预测	83,880
单元测试	13 项全部通过

九、结论与解释边界

- 新增三个因子均使用与参考材料不同的变量组合，并完成 IC、Rank IC、分组收益和相关性评价。
- Top30、5 日调仓和 Top60 持有缓冲将日均单边换手降到约 8.3%。
- 次日开盘口径完整样本成本后累计收益为 32.74%，年化收益为 29.51%，最大回撤为 -11.27%。
- 悲观成本情景累计收益为 27.37%，说明完整样本的 25% 结论并非只在零成本下成立。
- 最后 20% 留出期绝对收益为 -2.61%，但相对基准主动收益为 +5.41%。

最重要的解释边界是：策略选择和参数比较使用了这段历史数据，因而完整样本 32.74% 仍带有研究选择效应。报告不把它表述为未来保证。更严格的下一步是锁定代码与参数，在完全未参与研究的新日期上进行 walk-forward 前推。

主要复现文件

因子代码：pipeline_code/construct_factors.py

回测与绘图：scripts/analyze_factors_backtest.py

七因子指标：evaluation/factor_summary.csv

优化策略指标：backtest/optimized_strategy_metrics.csv

逐日净值：backtest/optimized_strategy_results.csv

全量审计：reports/validation.json